

Entrega Módulo 1: Los inductores

Leo Caetana¹, Don Ignacio¹, Bressan Joaquín¹, Ludueña Alondra¹, and
Manassero Franco¹

¹ Universidad Nacional de Cuyo. Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502,
² caeleocrimi11@gmail.com
<https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/>

Resumen Este módulo introduce herramientas fundamentales para la creación y gestión de archivos en distintos entornos de programación y documentación. Se abordan seis ejercicios prácticos: la elaboración y modificación de un archivo README.md, la construcción manual de un archivo HTML, el diseño de documentos en LaTeX mediante Overleaf, la creación de notebooks interactivos, el desarrollo de un currículum en LaTeX y la generación de archivos con metadatos en R. [?] Además, se exploran atajos en Google Docs aplicados al lenguaje Markdown, optimizando la redacción técnica. La guía técnica sobre Google Colaboratory complementa el aprendizaje, destacando su interfaz basada en Jupyter Notebook, la configuración de entornos de ejecución con GPU/TPU, la gestión de librerías científicas y la persistencia de datos mediante Google Drive. Finalmente, se incluyen atajos de teclado esenciales para mejorar la productividad. En conjunto, este módulo proporciona una base sólida para el manejo de herramientas digitales aplicadas a la programación, documentación y análisis de datos.

Keywords: Markdown · UNCUIYO · HTML · LaTeX · Google Colaboratory

1. Usos básicos de GitHub

GitHub es una plataforma basada en la web que permite el almacenamiento, gestión y control de versiones de proyectos utilizando el sistema Git. Es ampliamente utilizada en el desarrollo de software, aunque también resulta útil en proyectos académicos y colaborativos.

- **Control de versiones:** Permite registrar los cambios realizados en los archivos a lo largo del tiempo, facilitando la recuperación de versiones anteriores y el seguimiento de modificaciones.
- **Trabajo colaborativo:** Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente sobre un mismo proyecto. GitHub gestiona la integración de los cambios mediante herramientas como *pull requests* y *merge*.
- **Almacenamiento en la nube:** Los repositorios se alojan en servidores remotos, lo que permite acceder al proyecto desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.

- **Gestión de proyectos:** Incluye herramientas como *issues*, *projects* y *milestones* para organizar tareas, reportar errores y planificar el desarrollo.
- **Distribución de código:** Facilita compartir proyectos con otros usuarios, ya sea de forma pública o privada, promoviendo la reutilización y el aprendizaje.
- **Integración continua:** Permite automatizar pruebas y procesos mediante herramientas como GitHub Actions, mejorando la calidad del software.

En resumen, GitHub es una herramienta fundamental para la gestión eficiente de proyectos, favoreciendo la colaboración, la organización y el control de cambios.

2. Uso básico del lenguaje HTML

El lenguaje HTML (*HyperText Markup Language*) es el estándar utilizado para la creación y estructuración de páginas web. Permite definir la organización del contenido mediante etiquetas que indican la función de cada elemento dentro del documento.

Un documento HTML básico está compuesto por una estructura jerárquica de etiquetas. Las principales son:

- **<html>:** Contiene todo el documento HTML.
- **<head>:** Incluye metadatos, como el título de la página y enlaces a recursos externos.
- **<body>:** Contiene el contenido visible de la página web.

Entre los usos básicos del lenguaje HTML se destacan:

- **Estructuración de contenido:** Permite organizar textos mediante etiquetas como **<h1>** a **<h6>** para títulos y **<p>** para párrafos.
- **Listas:** Se pueden crear listas ordenadas (****) y no ordenadas (****), junto con elementos de lista (****).
- **Enlaces:** La etiqueta **<a>** permite vincular páginas o recursos externos mediante hipervínculos.
- **Imágenes:** Se incorporan mediante la etiqueta ****, especificando la ruta del archivo y atributos como el tamaño o texto alternativo.
- **Tablas:** Se utilizan etiquetas como **<table>**, **<tr>** y **<td>** para organizar información en filas y columnas.
- **Formularios:** Permiten la interacción con el usuario mediante etiquetas como **<form>**, **<input>** y **<button>**.

En conclusión, HTML es la base de cualquier página web, ya que define la estructura del contenido sobre la cual se aplican estilos (CSS) y funcionalidades dinámicas (JavaScript).

```

1 <html>
2
3 <head>
4 <h1> Mi primer pagina Web </h1>
5 </head>
6
7 <body>
8 Esto es el cuerpo del texto.
9 <p>Esto es un parrafo</p>
10 <ul>
11 <li>primeros</li>
12 <li>segundos</li>
13 <li>terceros</li>
14 </ul>
15 </body>
16
17 </html>

```

3. Comparación entre Markdown, LaTeX y R

Característica	Markdown	LaTeX	R
Tipo de herramienta	Lenguaje de marcado ligero	Sistema de composición de textos	Lenguaje de programación
Dificultad de uso	Baja	Media-Alta	Media
Propósito principal	Documentación simple y rápida	Documentos científicos y técnicos	Análisis estadístico y cálculo
Sintaxis	Simple y fácil de aprender	Compleja y estructurada	Basada en programación
Salida	HTML, PDF, README	PDF (principalmente), DVI	Resultados numéricos, gráficos, informes
Uso académico	Apuntes, documentación	Tesis, artículos científicos	Análisis de datos, investigación
Ventajas	Rápido, legible, práctico	Alta calidad tipográfica	Potente para análisis y gráficos
Desventajas	Limitado en formato avanzado	Curva de aprendizaje elevada	Requiere conocimientos de programación

Cuadro 1. Comparación entre Markdown, LaTeX y R

4. Uso de Google Colab

Google Colab (Colaboratory) es una plataforma en la nube que permite escribir y ejecutar código en Python directamente desde el navegador, sin necesidad

de instalar software en la computadora. Es ampliamente utilizada en ámbitos académicos y profesionales, especialmente en ciencia de datos, aprendizaje automático y análisis numérico.

Entre sus usos principales se destacan:

- **Ejecución de código en la nube:** Permite correr programas en servidores remotos, aprovechando recursos como CPU, GPU y TPU sin costo en su versión básica.
- **Entorno interactivo:** Utiliza notebooks que combinan código, texto, ecuaciones y gráficos en un mismo documento, facilitando la comprensión y documentación del trabajo.
- **Integración con Google Drive:** Los archivos se pueden guardar y sincronizar automáticamente, permitiendo acceso desde cualquier dispositivo.
- **Trabajo colaborativo:** Varias personas pueden editar un mismo notebook en tiempo real, similar a otras herramientas de Google.
- **Aplicaciones en ciencia de datos:** Es ideal para análisis de datos, visualización, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y simulaciones numéricas.

En conclusión, Google Colab es una herramienta accesible y potente que simplifica el desarrollo de proyectos computacionales, favoreciendo el aprendizaje, la colaboración y el uso de recursos avanzados sin requerir infraestructura propia.

5. Resumen: HTML, LaTeX, GitHub, Google Colab y Markdown

En el contexto actual de la ingeniería, el uso de herramientas digitales para la documentación, programación y trabajo colaborativo resulta fundamental. Tecnologías como HTML, LaTeX, GitHub, Google Colab y Markdown permiten abordar distintas necesidades dentro del desarrollo académico y profesional.

El **HTML (HyperText Markup Language)** es el lenguaje base para la creación de páginas web. Permite estructurar contenido mediante etiquetas que organizan texto, imágenes y enlaces. Su uso es esencial para el desarrollo de interfaces web y la visualización de información en navegadores. Según la especificación oficial [5], HTML evoluciona continuamente para adaptarse a nuevas necesidades tecnológicas.

Por otro lado, **LaTeX** es un sistema de preparación de documentos ampliamente utilizado en ámbitos académicos y científicos. Se destaca por su capacidad para generar documentos con alta calidad tipográfica, especialmente en la escritura de fórmulas matemáticas y estructuras complejas. Como menciona [4], LaTeX facilita la separación entre contenido y formato, permitiendo enfocarse en la estructura lógica del documento.

En cuanto al trabajo colaborativo, **GitHub** es una plataforma clave basada en el sistema de control de versiones Git. Permite gestionar proyectos, realizar seguimiento de cambios y colaborar de manera eficiente entre múltiples usuarios.

Estudios como el de [1] destacan su importancia en el desarrollo de software moderno y en la transparencia de los procesos de colaboración.

Por su parte, **Google Colab** es una herramienta que permite ejecutar código en la nube, especialmente en Python, sin necesidad de instalar software adicional. Es ampliamente utilizada en análisis de datos, machine learning y enseñanza, facilitando el acceso a recursos computacionales. Según [2], su integración con Google Drive y su facilidad de uso la convierten en una herramienta clave para estudiantes y profesionales.

Finalmente, **Markdown** es un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato a texto de manera sencilla y rápida. Es ampliamente utilizado en documentación técnica, archivos README y plataformas como GitHub. De acuerdo con [3], su principal ventaja radica en su simplicidad y legibilidad, lo que lo hace ideal para la escritura ágil.

6. Conclusiones

6.1. Conclusión (Caetana Leo)

En conclusión, estas herramientas vistas constituyen un ecosistema complementario que potencia tanto la productividad como la calidad del trabajo.

HTML permite comprender la estructura de la información en entornos digitales, mientras que LaTeX brinda una solución profesional para la elaboración de informes técnicos. GitHub introduce prácticas fundamentales de trabajo colaborativo y control de versiones, esenciales en proyectos interdisciplinarios. Google Colab facilita el análisis de datos y la experimentación sin barreras técnicas, y Markdown actúa como una herramienta ágil para la documentación rápida y clara.

En conjunto, estas tecnologías no solo mejoran la eficiencia en la gestión de información y proyectos, sino que también nos preparan para un entorno profesional donde la digitalización, la colaboración y la comunicación técnica son competencias clave.

6.2. Conclusión (Ignacio Don)

El análisis de este módulo permite concluir que el dominio de herramientas como HTML, LaTeX, GitHub, Google Colab y Markdown no debe verse como el aprendizaje de islas tecnológicas independientes, sino como la construcción de un ecosistema de trabajo integrado. La verdadera ventaja competitiva para un profesional radica en la capacidad de transitar fluidamente entre ellas: capturando ideas rápidas con Markdown, procesando datos complejos en Google Colab, y entregando informes de alta calidad técnica mediante LaTeX.

Asimismo, la implementación de GitHub como eje central transforma la documentación de un proceso estático a un flujo dinámico y transparente, permitiendo que la gestión de versiones actúe como una red de seguridad para la innovación académica y profesional. En definitiva, la adopción de estos estándares abiertos

y herramientas en la nube no solo optimiza la productividad individual, sino que establece un lenguaje común indispensable para la colaboración interdisciplinaria en entornos digitales avanzados

6.3. Conclusión (Alondra Ludueña)

La Industria 5.0 demanda un enfoque centrado en el ser humano, pero eso no significa volver al lápiz y papel. El uso de Google Colab y GitHub permite que el ingeniero industrial gestione la complejidad del Big Data con una agilidad que las hojas de cálculo tradicionales simplemente no alcanzan. Por su parte, LaTeX y Markdown garantizan que el conocimiento técnico no se pierda en reportes mediocres, sino que se preserve con rigor académico y profesional. Para nuestra profesión, estas herramientas no son .extras.opcionales; son el sistema nervioso de la optimización moderna. Integrarlas es la única forma de garantizar que la transición tecnológica no nos deje obsoletos, permitiendo que el ingeniero actúe como el puente crítico entre la eficiencia robótica y la resiliencia humana necesaria en las plantas del futuro.

6.4. Conclusión (Franco Manassero)

El trabajo en este primer módulo permitió afianzar la base para el manejo de herramientas esenciales para la organización y creación de documentación técnica. Gracias a la práctica con archivos en Markdown, HTML y LaTeX, se pudo comprender mejor la estructura y la utilidad de cada formato, además de incorporar el uso de plataformas como Overleaf y el entorno R para ampliar las posibilidades de trabajo. Lo más relevante fue aprender a organizar la información de forma clara dentro de un repositorio en Github, logrando un flujo de trabajo ordenado y práctico que sirve como punto de partida para encarar proyectos más complejos en adelante y registrar documentación de mi autoría.

6.5. Conclusión (Joaquín Bressan)

El estándar de la supervivencia técnica En el despiadado tránsito de la Industria 4.0 a la 5.0, un ingeniero industrial que depende de herramientas de oficina básicas es, esencialmente, un fósil. El dominio de LaTeX y Markdown trasciende la estética; representa la estandarización de documentación técnica que no se rompe al abrirla. Al integrar GitHub para el control de versiones y Google Colab para el análisis de datos en la nube, el ingeniero asegura la trazabilidad y la escalabilidad de sus procesos. En la era de la colaboración humano-máquina (Industria 5.0), estas herramientas son el lenguaje común que permite que la inteligencia humana no sea un estorbo para los sistemas automatizados, sino su guía estratégica. Si no puede manejar este ecosistema, simplemente no podrá liderar la transición hacia la personalización masiva y la sostenibilidad que el mercado ahora exige.

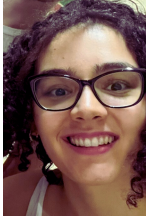
Referencias

1. Laura Dabbish, Colleen Stuart, Jason Tsay, and James Herbsleb. Social coding in github: Transparency and collaboration in an open software repository. *Proceedings of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work*, pages 1277–1286, 2012.
2. Google Research. Google colab. <https://colab.research.google.com/>, 2024. Accedido: 2026-03-25.
3. John Gruber. Markdown. <https://daringfireball.net/projects/markdown/>, 2004. Documento original de Markdown.
4. Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.
5. WHATWG. Html living standard. <https://html.spec.whatwg.org/>, 2024. Accedido: 2026-03-25.

7. Entrega de CV

Caetana Leo

Estudiante de Ingeniería Industrial



Acerca de mí

Estudiante de Ingeniería Industrial con interés en gestión de proyectos.

Personal

Caetana Leo
Nacionalidad: Argentina
Año de nacimiento: 2004

Áreas de especialización

Gestión de procesos
• Logística • Optimización
• Análisis de datos

Intereses

Lectura • Aprendizaje continuo • Divulgación científica • Pensamiento crítico • Innovación

EDUCACIÓN

2023–Actualidad **Educación Superior**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO • Mendoza 📍
Ingeniería Industrial

2017–2023 **Educación Secundaria**
ISMA • Mendoza 📍
Bachiller en Ciencias Sociales

HABILIDADES

Análisis de datos: **Excel**
Documentación: **LaTeX**

IDIOMAS

Español	Nativo
Inglés	B2

@ caeleocrimi@gmail.com

Caetana01

Caetana Leo ✉ caeleocrimi@gmail.com 📍 Mendoza, Argentina ☎ 2617173770

Franco Andrés Manassero

Estudiante de ingeniería industrial



Sobre mí

Soy estudiante de cuarto año de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente, tengo 21 años y soy técnico mecánico recibido de la Escuela Técnico Industrial Emilio Civit. Me considero una persona capaz de aprender rápido y que logra desenvolverse con cierta agilidad dentro del ámbito académico.

Datos personales

Franco Andrés Manassero
Nacionalidad: Argentina
2004

Intereses

Estoy muy interesado en el ámbito de la logística y la gestión de proyectos encuadrado dentro del ámbito productivo.

@nalentiva99@gmail.com

Franco-Manassero

RESUMEN

2023-Actualidad

Estudios de grado

ESTUDIANTE · Mendoza, Argentina

Desde el año 2023 me encuentro cursando la carrera Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. A lo largo de mi trayectoria académica he logrado un muy buen rendimiento. Durante el año 2024, me desempeñé como ayudante de cátedra de segunda de Geometría Analítica en el marco de una propuesta presentada por la profesora titular del espacio. Actualmente, me encuentro cursando el primer semestre del cuarto año según plan de estudios 110/2004.



2017-2022

Estudios secundarios

ESTUDIANTE/TÉCNICO MECÁNICO · Mendoza, Argentina

Recibido de la Escuela Técnico Industrial Emilio Civit en el año 2022 bajo el título de Técnico Mecánico.



TÍTULOS

2022 **Técnico Mecánico**
EXPEDIDO · Escuela Técnico Industrial Emilio Civit



PROGRAMACIÓN

html, css
LaTeX
python

CURRICULUM

2023-Actualidad

Estudiante de Ingeniería Industrial

ESTUDIANTE · UNCuyo, Mendoza, Argentina

Actualmente, me encuentro cursando cuarto año. Presento buen desempeño académico. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus.



2022

Captain of the Black Pearl

LEAD · East Indies

Finally got the goddamn ship back. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus.



2017-2022

Freelance Pirate

BUCANEERING · Tortuga

This and that. The usual, aye? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a diam lectus.



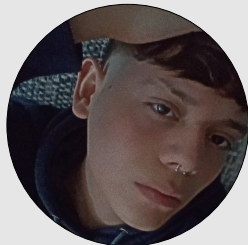
LANGUAGES

Español C2 lengua materna
Inglés B1

Franco Andrés Manassero Mendoza, Argentina Maipú +54 261 5703870
nalentiva99@gmail.com

Joaquin Bressan

Industrial Engineering Student



About me

Goal-oriented, diligent, and approachable. I pride myself on transparency and loyalty in the workplace, pairing strong interpersonal skills with a dedication to continuous learning.

Personal

Joaquin Bressan
Nationality: Argentinian
2004

Areas of specialization

Optimization • Supply Chain
• Logistics • Quality Control

Interests

Networking and community events, advanced mathematics, continuous education and testing my memory with digits of Pi.

@ joaquinbressan04@gmail.com

in Joaquin Bressan

aidenisquino

EDUCATION

- 2022 **Food Technology Tech**
TECHNICAL HIGH SCHOOL · 
UNCuyo, Mendoza 
- 2023-Actual **I.E. Student**
BACHELORS ENGINEERING 
DEGREE · UNCuyo, Men-
doza 

PROGRAMMING



PROFESSIONAL AND ACADEMIC EXPERIENCE

- 2017-2021 **English Language Program**
CERTIFICATION · National University of Cuyo 
Certified English proficiency at the B1+ level (Upper-Intermediate) according to the CEFR. 
- 2022 **Winery Internship**
STUDENT · Bodega "Polo" 
Hands-on internship covering end-to-end winery operations. Gained practical experience in raw material reception, chemical wine analysis for quality control, packaging, and outbound logistics. Provided flexible, cross-functional manual support to ensure efficient daily production and smooth cellar operations. 
- 2025-2026 **Innovation in the formation strategy of working groups in Analytic Geometry Workshop Classrooms**
COLLEGE RESEARCHER · National University of Cuyo 
Collaborated with the Head Professor of Analytic Geometry to develop a dynamic weekly strategy for randomizing student workgroups, fostering essential soft skills for their future engineering careers. 

CERTIFICATES & GRANTS

- 2021 Best Agriculture Practices in Fruits and Vegetables
- 2022 "Yo Puedo Programar"
- 2024 Solid Residues Management
- 2025 Professional Fundaments of Generative AI

TALKS

- Oct. 2025 "Innovation in the formation strategy of working groups in Analytic Geometry Workshop Classrooms", at: *ENIDI 2025* in San Rafael, Mendoza, Oct. 2025.

LANGUAGES

Language	Level	Native
Spanish	C2	Yes
English	B2+	No

Alondra Ludueña

Estudiante



Sobre mí

Estudiante de la facultad de ingeniería de la UnCuyo con interés en la tecnología, la ciencia y los idiomas. Me considero una persona responsable, organizada y con facilidad para trabajar en equipo. Busco seguir desarrollando habilidades y adquirir experiencia.

personal

Alondra Ludueña
Nacionalidad: Argentina
2004

Áreas de especialización

Comunicación • Organización
• Análisis de procesos
• Gestión de proyectos

Intereses

Me interesa aprender constantemente, especialmente en áreas relacionadas con la resolución de problemas y la tecnología. Disfruto explorar lenguajes de programación, así como conocer nuevas culturas.

@ pilaralondra789@gmail.com

@Alxxludu

alixdra_

alondraludueña

RESUMEN BREVE

2025-2026

Participación en Proyecto de Investigación

UNCUYO · Facultad de Ingeniería

Diseño y realización de repasos integrales para exámenes parciales mediante el uso de Genially. El proceso incluyó la curación y síntesis de múltiples modelos de exámenes y la resolución estratégica de ejercicios seleccionados de Trabajos Prácticos para facilitar el aprendizaje

2023-2023

Desarrollo de estación meteorológica

PROGRAMA MENDOZA FUTURA · Godoy Cruz

El proyecto consistió en el análisis y la implementación de una solución técnica para optimizar la toma de decisiones en el sector agrícola, abordando problemáticas reales de los productores locales

EDUCACIÓN

2011-2017

Tomás Alva Edison

PRIMARIA ·

2018-2022

Instituto Profesor Arington Lucero

SECUNDARIA ·

2023-Actualidad

Facultad de Ingeniería

UNCUYO ·

PROGRAMACIÓN



html, css

LaTeX



python

Notion

Matlab

CURRICULUM

2025-2026

Participación en proyecto de investigación

UNCUYO · Facultad de Ingeniería

Desarrollo de trabajo orientado al análisis de una problemática en el aprendizaje, incluyendo búsqueda de información, trabajo en equipo y presentación de resultados.

CERTIFICADOS

2022

Bachiller en Economía y Administración

2022-2023

Curso de Programación "Mendoza Futura"

2023

CUI-Curso de Inglés A2

CHARLAS/PRESENTACIONES

Nov. 2022

Desarrollo de videojuego
Diseño y desarrollo de un videojuego en equipo

Dic. 2023

Desarrollo de estación meteorológica. Implementación de una solución técnica a una problemática real.

IDIOMAS

Español
Inglés

C2
A2

Hablante Nativo

● ● ● ●

✉ Alondra Ludueña 📍 Argentina ☎ 2615709845
@ pilaralondra789@gmail.com

Guillermo Ignacio Don

Estudiante Ingenieria Industrial



Sobre mi

Estudiante Ingenieria industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, MENDOZA, Argentina

Personal

Guillermo Ignacio Don
nationality: Argentino
2004

Areas de especializacion

Fisica • Logistica
• Matematica • Solucion de problemas

Intereses

Optimizacion de recursos
• Innovaciones tecnologicas
• Avances cientificos
• Aprendizaje continuo

@ g.ignaciodon.04@gmail.com

@g.ignacio.don

f Ignacio_Don

IgnacioDon.

FORMACION ACADEMICA

2026 **Estudiante Ingenieria Industrial**

TERCER Año • Universidad Nacional De Cuyo

2021 **Bachillerato en Economia**

I.S.E.P. • Mendoza

PROGAMACION

html, css

LaTeX

python

R

javascript

HABILIDADES

Trabajo en equipo.

Manejo de: Excel, LaTeX, Matlab, Octave

CERTIFICADOS

2026 Estudiante Ingenieria Industrial

2021 Bachillerato en Economia

IDIOMAS

Español C2 Lengua Materna
Ingles C2

Ignacio Don g.ignaciodon.04@gmail.com MENDOZA, Argentina 2515899400
 https://ignaciodon.github.io/Modulo_1/